Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

HealthCare Service

1. Service Owner

นายศุภณัฐ ตั้งกิจวุฒิกุล 6609650665

2. Service Purpose

HealthCare Service เป็นบริการที่ช่วยจัดหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ภัยพิบัติพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล, สามารถประสานงานส่ง
คำขอเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาลให้และเมื่อได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลแล้วบริการนี้จะสามารถประสานงานนำข้อมูลของผู้บาดเจ็บส่งให้ทางโรงพยาบาลก่อนเพื่อเตรียมการรักษาล่วงหน้าได้

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการ์ณภัยพิบัติทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
ทำให้การจัดหาศูนย์รักษานั้นเป็นเรื่องยากไม่ว่าจะมาจากความวุ่นวายในเหตุการณ์หรือความล่าช้าในการดำเนินการจัดหา บริการนี้จึงออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว, สะดวก, ส่งข้อมูลได้อย่างแม่นยำและสามารถประสานงานกับทางโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถพร้อมรักษาทันที

3. Target Users

- Emergency dispatch teams
- Medical triage teams
- บริการนี้ไม่ได้ออกแบบให้ผู้ประสบภัยเรียกใช้โดยตรง แต่เป็น backend service สำหรับระบบอื่นใน ecosystem

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - จัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาล
    - จัดหาโรงพยาบาลใกล้เคียง
    - ส่งขำขอเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาล
    - ส่งข้อมูลเบื้องต้นให้โรงพยาบาลเพื่อเตรียมการรักษา

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - การรักษาผู้บาดเจ็บ
    - การวางแผนเส้นทางมาโรงพยาบาล
    - การตอบรับหรือปฏิเสธการรักษา

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การจัดหาโรงพยาบาลใกล้เคียง

การตัดสินใจอิงจาก:

- ระยะทาง
- ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ
- ความพร้อมของ facility ที่ต้องการเพื่อรับการรักษา

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

6. Owned Data

- Hospital Data
  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงพยาบาลใช้เพื่อจัดหาโรงพยาบาลใกล้เคียง
- Transfer Request Data
  ข้อมูลเกี่ยวกับการคำขอเพื่อรับการรักษา ข้อมูลนี้จัดเก็บเพื่อใช้เป็นข้อมูลว่าคำขอเพื่อรับการรักษาในแต่ครั้งเป็นอย่างไร ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลการรักษาใดๆทั้งสิ้น

7. Linked Data (Reference Only)

- incidentId จาก Central Incident Schema

8. Non-Functional Requirements

- ใช้รูปแบบ message delivery แบบ at-least-once
- ต้องมีการตรวจสอบ transferRequestId เพื่อป้องกันการประมวลผลซ้ำ (idempotency)
- ระบบต้องไม่ crash เมื่อได้รับ message ผิดรูปแบบ

Github : https://github.com/Supanat6609650665/microservice-cs366

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL:

API Contract #1: Get Nearest Hospitals

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** List nearest hospital
- **Method:** GET
- **Path:** /hospitals/nearest
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงข้อมูลโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจากระยะทาง, ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ, และความพร้อมของ facility ในการรักษา เพื่อให้บริการอื่น (เช่น Emergency Dispatch Service) เรียกใช้งานเพื่อหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ

Request

Query Params

- lat (required)
- lon (required)
- severitylevel (low / medium / high / critical, required)

Headers

- Accept: application/json

Body: ไม่มี

Response

Success: 200


```
[
  {
    “hospitalId”: “HOS-001”,
    “name”: “Center Hospital”,
    “distance”: “20 KM”,
     “status”: “OPEN”,
```

"lat": 13.987,

"lon": 100.617,

"address": "",

"availableBeds": 20,

"availableICU": 8,

"emergencyBedAvailable": 6

},

{

"hospitalId": "HOS-002",

"name": "Hospital A",

"distance": "24 KM",

"status": "OPEN",

"lat": 13.987,

"lon": 100.617,

"address": "",

"availableBeds": 20,

"availableICU": 8,

"emergencyBedAvailable": 6

},

{

"hospitalId": "HOS-001",

"name": "Hospital B",

"distance": 26 KM,

"status": "OPEN",

"lat": 13.987,

"lon": 100.617,

"address": "",

"availableBeds": 20,

"availableICU": 8,

"emergencyBedAvailable": 6

},

]

Error: 404

{

"error": {

"status": 404,

"message": "NO NEARBY HOSPITAL FOUND",

}

}

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น

API Contract #2: Transfer Request

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** transfer request
- **Method:** POST

- **Path:** /hospitals/request
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สร้างคำขอเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล โดยสามารถส่งข้อมูลการบาดเจ็บเบื้องต้นเพื่อให้โรงพยาบาลตัดสินใจได้

Request

Path/Query Param

- ไม่มี

Headers

- Content-Type: application/json

Body

```
{
    "incidentId": "uuid",
    "hospitalId": "HOS-001",
    "severityLevel": "LOW",
    "injuryDescription": "injury",
    "lat": "13.987",
    "lon": "100.617",
   "conscious": "true",  (OPTIONAL)
   "bloodPressure": "80/50", (OPTIONAL)
   "heartRate": "130" (OPTIONAL)
}
```

Validation

- มี required fields ครบหรือไม่

Response

Success: 200

```
{
    "trId": "TR-001",
    "status": "PENDING",
    "message": "Waiting for hospital confirmation"
}
```

Error: 400

```
{
    "error": {
        "status": 400,
        "message": "REQUIRED FIELDS IS MISSING"
    }
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: Receive Confirmation from Hospital

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** HospitalUpdateStatus
- **Interaction Style:** Request–Async Response (via Message Broker)
- **Producer:** HealthCare Service
- **Consumer:** Backend Service
- **Channel/Queue:** healthcarequeue.v1
- **Version:** v1

คำอธิบาย

รับ message การ confirm จากโรงพยาบาลหลังจาก transfer request

Response

Message Headers

- messageType: Notification
- correlationId: trId

Success Message Body

```
{
  "trId": 1,
  "status": "CONFIRMED",
  "message": "Hospital has confirmed your transfer request"
}
```

Service Data

Service Data

1) Hospital Data

Field Name	Type	Required	Description	Example
hospitalId	string	Y	รหัสของโรงพยาบาล	HOS-001
name	string	Y	ชื่อของโรงพยาบาล	Center Hospital
lat	decimal	Y	พิกัดละติจูด	13.987
lon	decimal	Y	พิกัดลองจิจูด	100.617
size	enum	Y	S / M / L	S
status	enum	Y	OPEN / CLOSED / OVERLOADED	OPEN
address	string	Y	ที่อยู่ของโรงพยาบาล	
totalBeds	integer	Y	จำนวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมด	200
availableBeds	integer	Y	จำนวนเตียงผู้ป่วยที่ว่าง	60
totalICU	integer	Y	จำนวนห้อง ICU ทั้งหมด	40
availableICU	integer	Y	จำนวนห้อง ICU ที่ว่าง	36
totalEmergencyBed	integer	Y	จำนวนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด	80
emergencyBedAvailble	integer	Y	จำนวนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ว่าง	60
createdAt	datetime	Y	วันที่สร้างข้อมูล	2026-02-14T10:00:00Z
updatedAt	datetime	Y	วันที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-14T10:20:00Z

2) Transfer Request (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
trId	number	Y	รหัสคำขอรับการรักษา	1

hospitalId	string	Y (Foreign Key)	อ้างอิง โรงพยาบาล	HOS-001
incidentId	uuid	Y (Reference Only)	รหัสเหตุการ์ณ	8b9e4b0d-...
severityLevel	enum	Y	LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL	LOW
status	enum	Y	PENDING / ACCEPTED / REJECTED / CONFIRMED / ARRIVED / COMPLETED	PENDING
injuryDescription	string	Y	ลักษณะของ อาการบาดเจ็บ	
lat	decimal	Y	พิกัดละติจูด	13.987
lon	decimal	Y	พิกัดลองจิจูด	100.617
conscious	boolean	N	ได้สติอยู่หรือไม่	true
bloodPressure	string	N	ความดันโลหิต	80/50
heartRate	integer	N	อัตราการเต้นของหัวใจ	130
requestedAt	datetime	Y	วันที่ที่ ทำการสร้างข้อมูลคำขอรับการรักษา	2026-02-14T10:00:00Z
respondedAt	datetime	Y	วันที่ที่โรงพยาบาล ทำการตอบรับ	2026-02-14T10:20:00Z